

Dyson 集与伪币识别

十二枚硬币、三次称量，和它背后的编码

米露的读书笔记

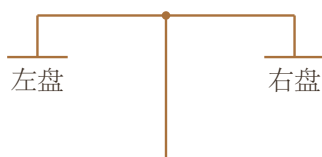
2026 年 10 月

这篇文章想做的事

十二枚硬币里有一枚伪币，用天平称三次，把它找出来，还要说出它是重是轻。这是一道流传了很久的智力题，但它的价值不在“想出来”，而在于它背后有一个非常干净的数学对象：**Dyson 集**。

这篇文章想讲清楚三件事：为什么每次称量的方案可以写成一组向量；为什么十二枚是三次称量的**极限**（多一枚都不行，而“信息量”明明还够）；以及 Dyson 在 1946 年给出的那套用三进制标签造出这组向量的办法到底在做什么。（本文由大肥鱼写作）

1 引子：十二枚硬币



题目是这样的：

十二枚硬币问题

桌上有 12 枚外观完全相同的硬币。已知其中**恰好一枚**是伪币，伪币的重量与真币不同，但**不知道是偏重还是偏轻**。用一台**没有砝码**的天平，最少称几次，能找出伪币并判断它的轻重？

答案是 **3 次**。称 几次的问题有信息论的味道，而**怎么称**的问题则是一道编码题——这正是本文想讲的。

2 先算一笔信息账

天平每次称量有三种可能的结果：左盘沉、右盘沉、平衡。称 k 次，结果的序列最多有 3^k 种。

另一边，要区分的情况有 $12 \times 2 = 24$ 种（哪一枚是伪币 $\times$ 它是重是轻）。三次称量给出 $3^3 = 27$ 种结果，而

$$27 > 24.$$

所以“信息量够用”。

但信息量够用，不等于办得到

如果只看到这一步，很容易顺手推出“那 13 枚也行吧”—— $13 \times 2 = 26 \leq 27$ ，看着还有富余。可是 13 枚**恰恰办不到**，而且原因非常朴素：天平是一个物理装置，它要求两边放的枚数一样多。这个约束会吃掉一枚硬币。第 4 节会把这件事说清楚。

所以真正的问题不是数数，而是：**怎样把方案安排得让 24 种情况恰好对应 24 种不同的读数，同时每次称量还两边一样重。**为了回答它，我们需要把“称量方案”翻译成代数。

3 把称量方案变成向量：Dyson 集

3.1 给每枚硬币一个向量

设一共要称 k 次。把整个方案写成一张 $n \times k$ 的表 W ，其中第 i 行第 j 列的元素取

$$W_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{第 } j \text{ 次称量时, 第 } i \text{ 枚硬币放左盘,} \\ 0, & \text{不上秤,} \\ +1, & \text{放右盘.} \end{cases}$$

这样，第 i 枚硬币就对应一个 k 维向量

$$\mathbf{v}_i = (W_{i1}, W_{i2}, \dots, W_{ik}) \in \{-1, 0, +1\}^k.$$

它的含义是这枚硬币在 k 次称量里的“位置履历”。

再约定读数的符号：

两套符号，方向一致

放置：-1 = 左盘，0 = 不上秤，+1 = 右盘。

读数：-1 = 左盘沉，0 = 平衡，+1 = 右盘沉。

两套符号取同样的方向，是为了让下面的结论写成一行：

$$\text{伪币偏重} \implies \mathbf{r} = \mathbf{v}_i, \quad \text{伪币偏轻} \implies \mathbf{r} = -\mathbf{v}_i,$$

其中 $\mathbf{r}$ 是三次称量的读数向量。

道理很简单：偏重的硬币放在哪一边，哪一边就沉；偏轻的硬币放在哪一边，哪一边就翘起来——读数正好反过来。

于是“能不能判读”这件事，就变成了一句纯粹的代数：

判读条件

$2n$ 个向量 $\pm \mathbf{v}_1, \pm \mathbf{v}_2, \dots, \pm \mathbf{v}_n$ 必须两两不同。

3.2 三条要求，三个物理含义

把上面的话拆开，就是下面三条。它们每一条都对应一个物理事实。

1. 每一列的和为 0: $\sum_{i=1}^n W_{ij} = 0$, 对每个 $j = 1, \dots, k$ 。

因为 -1 表示左盘、 $+1$ 表示右盘，这一列的和就是「左盘枚数 - 右盘枚数」。天平要求两边一样多，所以它必须是 0。

2. 没有零向量: $\mathbf{v}_i \neq (0, \dots, 0)$ 。

零向量意味着这枚硬币 k 次都没上过秤。它要是伪币，三次全平衡——既判不出它是重是轻，也和“伪币根本不存在”混淆。

3. 任意两个向量既不相等，也不互为相反数: $\mathbf{v}_i \neq \pm \mathbf{v}_j$ ($i \neq j$)。

否则两枚硬币（或者同一枚的重与轻）会产生同一个读数，无法区分。

这三条凑在一起，就是本文的主角：

Dyson 集

$\{-1, 0, +1\}^k$ 中的一族向量 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 称为一个 **Dyson 集**，如果

- (i) 每一维各分量之和为 0；
- (ii) 没有零向量；
- (iii) 所有向量连同它们的反向量 $\pm \mathbf{v}_i$ 一共 $2n$ 个，两两不同。

为什么是“连同反向量”而不是“互不相同”

只要求 $\mathbf{v}_i$ 互不相同是不够的：如果 $\mathbf{v}_1 = -\mathbf{v}_2$ ，那么“第 1 枚偏重”和“第 2 枚偏轻”会给出同一个读数，仍然判不出来。另外，第 (ii) 条其实被第 (iii) 条包含了——因为 $\mathbf{0} = -\mathbf{0}$ ，零向量的两条读数是同一个。这里单列出来，只是为了让“每枚币都要上秤”这个物理含义不被淹没。

3.3 一个最小的例子：三枚硬币，两次称量

在看十二枚之前，先看 $k = 2$ 的情形。取

$$\mathbf{v}_1 = (-1, +1), \quad \mathbf{v}_2 = (0, -1), \quad \mathbf{v}_3 = (+1, 0).$$

验一下三条：两列的和分别是 $(-1) + 0 + (+1) = 0$ 与 $(+1) + (-1) + 0 = 0$ ；没有零向量；六个向量 $\pm \mathbf{v}_i$ 两两不同。所以这是一个 $k = 2$ 、 $n = 3$ 的 Dyson 集。

按“-1 左、+1 右”翻译成称量方案：

	第 1 次称量	第 2 次称量
硬币 1	左盘	右盘
硬币 2	不上秤	左盘
硬币 3	右盘	不上秤
实际称法	1 号 vs 3 号	2 号 vs 1 号

两次称量各左各右一枚，符合要求。你可以自己试一遍：无论哪枚是伪币、无论轻重，两次读数拼起来（左沉 / 平衡 / 右沉）都能唯一指认一种情况——这正是 6 个向量 $\pm \mathbf{v}_i$ 两两不同的意思。

4 为什么上限是 12，而不是 13

4.1 宽松的上界：13

k 次称量共有 3^k 个读数向量，它们都在 $\{-1, 0, +1\}^k$ 里。其中零向量 $(0, \dots, 0)$ 永远不会出现——因为没有任何一枚硬币的 $\mathbf{v}_i$ 是零向量，所以伪币总会在至少一次称量里造成倾斜。

去掉零向量，还剩 $3^k - 1$ 个。而它们天生成对出现： $\mathbf{r}$ 与 $-\mathbf{r}$ 描述的是同一枚硬币的重与轻。于是可用的情况最多是

$$\frac{3^k - 1}{2} \xrightarrow{k=3} \frac{27 - 1}{2} = 13.$$

所以只从”结果要够用”来看，13 枚是够的。

4.2 奇偶性把 13 砍掉

13 之所以不行，是因为天平要求两边枚数相等这条物理约束和第 1 维的奇偶性冲突了。看第 1 维（也就是”第 1 次称量”）：

在 $\{-1, 0, +1\}^3$ 里，第 1 维等于 +1 的向量有 $3^2 = 9$ 个，等于 -1 的也有 9 个，等于 0 的只有 $3^2 - 1 = 8$ 个非零向量。按 $\pm$ 配对，第 1 维非零的那些”对”恰好有 9 对（每个”非零对”由一个第 1 维为 +1 的向量和它的反向量组成）。

现在假设真的用了 13 枚硬币。因为总共只有 13 对可用，用 13 枚就意味着每一对都要派上用场，也就是从每一对里挑一个向量当某枚硬币的 $\mathbf{v}_i$ 。于是这 13 个向量中，恰好有 9 个的第 1 维非零。

但第 1 列的和要为 0，就要求这 9 个非零的第 1 维里，+1 和 -1 各占一半。9 是奇数，办不到。矛盾。

一般结论

k 次称量能处理的最多硬币数（伪币必存在、轻重未知）是

$$n_{\max} = \frac{3^k - 3}{2},$$

而”信息量”给出的上界是 $(3^k - 1)/2$ 。两者恰好差一枚，差的这一枚就是被”两边要一样重”这条物理约束挤掉的。

称量次数 k	信息量上界 $\frac{3^k-1}{2}$	真正可达 $\frac{3^k-3}{2}$	每次称量两边各放
2	4	3	1 枚
3	13	12	4 枚
4	40	39	13 枚
5	121	120	40 枚

（“两边各放”那一列就是 $n_{\max}/3$ ，下一节会解释它为什么一定是 3 的倍数。）上界只是上界，还得真的造得出来——这正是 Dyson 在 1946 年做的事。

5 Dyson 的构造：用三进制标签给硬币编号

Dyson 的办法出人意料地简单：别去凑向量，去数数。

5.1 第一步：把所有 n 位三进制数摆出来

设要称 n 次¹，目标是处理 $M = \frac{3^n - 3}{2}$ 枚硬币。

把 0 到 $3^n - 1$ 全都写成 n 位三进制（不足的前面补 0），得到 3^n 个“标签”。例如 $n = 3$ 时，共有 27 个标签。

5.2 第二步：互补配对

定义一个标签的**互补标签**：把它的 0 全换成 2、2 全换成 0，1 保持不动。（也就是用 $3^n - 1$ 去减它。）

一个标签和它的互补标签配成一对，这一对就是一枚硬币。为什么？因为互补在下面的翻译里恰好对应取反：数字 0, 1, 2 将分别翻译成 $-1, 0, +1$ ，而 $0 \leftrightarrow 2$ 正是 $-1 \leftrightarrow +1$ 。所以“一对互补标签”就是“一个 $\pm v$ ”，也就是一枚硬币的重与轻两种读法。

5.3 第三步：抛掉三个恒定标签

不能把 3^n 个标签全用上，因为**互补配对配不齐**。问题出在三个“每一位都相同”的标签上：

- $\underbrace{11 \cdots 1}_n$ ：它的互补标签是它自己，配不成对，只能丢掉。
- $\underbrace{00 \cdots 0}_n$ 与 $\underbrace{22 \cdots 2}_n$ ：它们互为互补，看似可以配成一对，但它们是“永远放左盘”和“永远放右盘”。更直接的问题是：它们没有任何“数字变化”，下一步要用的顺时针判定对它们失效（见下）。

丢掉这 3 个，剩下 $3^n - 3$ 个标签，恰好两两配成

$$\frac{3^n - 3}{2} = M$$

对，也就是 M 枚硬币。这就是 M 的来历。

5.4 第四步：顺时针与逆时针——从每对里挑一个

现在每枚硬币有两个标签（互为互补）。为了说话方便，需要**统一从每对里挑一个**。Dyson 的挑法是：

¹这里沿用 Dyson 原文把称量次数记作 n ；本文前面用的是 k ，两者是同一个东西。

顺时针 / 逆时针

从左往右读一个标签，找到第一个与首位不同的数字，看这次变化的方向：

$$0 \rightarrow 1, \quad 1 \rightarrow 2, \quad 2 \rightarrow 0$$

叫**顺时针**（数字在 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 这个循环上前进了一格）；反过来的 $1 \rightarrow 0$ 、 $2 \rightarrow 1$ 、 $0 \rightarrow 2$ 叫**逆时针**。

比如标签 012：首位是 0，第一个不同的是第 2 位的 1，变化是 $0 \rightarrow 1$ ，所以它是顺时针。标签 210：首位 2，第 2 位是 1，变化 $2 \rightarrow 1$ ，是逆时针。又比如 120：首位 1，第 2 位 2，变化 $1 \rightarrow 2$ ，顺时针。

关键性质是：一对互补标签里，恰好一个是顺时针，一个是逆时针，所以”取顺时针的那个”永远能唯一地选出代表，不会打架。（至于那三个恒定标签——它们没有任何变化，压根判不出方向，所以在这一步被正式排除。）

5.5 第五步：把标签翻译成称量

规则是：把三进制数字翻译成放置方式，

$$0 \mapsto -1 \text{ (左盘)}, \quad 1 \mapsto 0 \text{ (不上秤)}, \quad 2 \mapsto +1 \text{ (右盘)}.$$

于是，第 i 次称量就是：

Dyson 的称量方案

在每枚硬币的顺时针标签里看第 i 位的数字：

数字为 0 的硬币放左盘；数字为 2 的放右盘；数字为 1 的不上秤。

5.6 为什么天平真的会平衡

这是整个构造里最漂亮的一步。它靠的是”顺时针”这个判定在数字循环置换下不变。

设 σ 表示三进制数字的循环置换 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 。把一枚硬币的顺时针标签的每一位都做 σ ，得到的还是顺时针标签——因为 σ 把三种”前进”的变化一一对应地变成了”前进”的变化： $0 \rightarrow 1$ 变成 $1 \rightarrow 2$ ， $1 \rightarrow 2$ 变成 $2 \rightarrow 0$ ， $2 \rightarrow 0$ 变成 $0 \rightarrow 1$ 。反过来，”后退”的变化也照样是后退。

所以 σ 把全体顺时针标签映到全体顺时针标签，而且是双射。于是它把”顺时针标签第 i 位是 0 的硬币”整体搬到了”顺时针标签第 i 位是 1 的硬币”，再搬到”是 2”的那一批，最后回到原处。三批硬币因此一样多，各有

$$\frac{M}{3} = \frac{3^{n-1} - 1}{2}$$

枚。第 i 次称量时，左盘放的是第 i 位为 0 的那一批，右盘放的是第 i 位为 2 的那一批，两者枚数相同——天平正好放平。

回头看：构造出的向量确实是 Dyson 集

把顺时针标签翻译成 $\{-1, 0, +1\}^n$ 里的向量，逐条对一下三条要求：列和为 0 就是刚才证的”左右一样多”；没有零向量是因为零向量要求标签全是 1，而 $\underbrace{11 \cdots 1}_n$ 已经被丢掉了；两

两不相等、也不互为相反数，则是因为每个标签在全体标签中只出现一次，而“互为相反数”恰好就是“互为互补标签”，那一对只给了一枚硬币。

6 十二枚硬币的具体方案

把 $n = 3$ 代进去： $M = (27 - 3)/2 = 12$ ，每次称量两边各 4 枚，一共三次。下面把整套东西列出来。

6.1 标签表

硬币	顺时针标签	互补标签	向量 $\mathbf{v}_i$
1	001	221	$(-1, -1, 0)$
2	220	002	$(1, 1, -1)$
3	010	212	$(-1, 0, -1)$
4	011	211	$(-1, 0, 0)$
5	012	210	$(-1, 0, 1)$
6	202	020	$(1, -1, 1)$
7	201	021	$(1, -1, 0)$
8	200	022	$(1, -1, -1)$
9	122	100	$(0, 1, 1)$
10	121	101	$(0, 1, 0)$
11	120	102	$(0, 1, -1)$
12	112	110	$(0, 0, 1)$

这 12 个向量就是一组 $n = 3$ 的 Dyson 集：三列的和都是 0，没有零向量，24 个 $\pm \mathbf{v}_i$ 两两不同。（注意 13 对里只用了 12 对，剩下没用到的那一对是 $(-1, -1, -1)$ 与 $(1, 1, 1)$ ——正是被丢掉的那两个恒定标签 000 和 222。）

6.2 三次称量

对着标签表读第 i 位，0 放左、2 放右、1 不上秤：

	左盘	右盘	不上秤
第 1 次	1, 3, 4, 5	2, 6, 7, 8	9, 10, 11, 12
第 2 次	1, 6, 7, 8	2, 9, 10, 11	3, 4, 5, 12
第 3 次	2, 3, 8, 11	5, 6, 9, 12	1, 4, 7, 10

每次左右各 4 枚。

这个方案是“非自适应”的

三次称量事先全部定好，不需要根据前一次的结果临时决定下一次怎么称。这比题目要求的（允许自适应）更强。有些解法会让第二次称量依赖于第一次的结果，那样做当然也可以，但 Dyson 集给出的是这种“一次性排好”的方案。

6.3 怎么判读

称完之后，把三次结果按“左沉 / 平衡 / 右沉”记成 $-1/0/+1$ ，拼成一个读数向量 $\mathbf{r}$ 。然后：

判读规则

在上面的向量表里查 $\mathbf{r}$ ：

- 若 $\mathbf{r}$ 正好等于某个 $\mathbf{v}_i$ ，则第 i 枚是伪币，且**偏重**；
- 若 $\mathbf{r}$ 正好等于某个 $-\mathbf{v}_i$ ，则第 i 枚是伪币，且**偏轻**。

两种情况必居其一，因为可用的 24 个读数向量都用上了。

举个例子：称出来是「左沉、平衡、右沉」，即 $\mathbf{r} = (-1, 0, +1)$ 。查表， $\mathbf{v}_5 = (-1, 0, +1)$ ，所以**第 5 枚偏重**。如果是「右沉、平衡、左沉」，即 $\mathbf{r} = (1, 0, -1) = -\mathbf{v}_5$ ，那就是**第 5 枚偏轻**。

完整的对照表如下。读数按「第 1 次、第 2 次、第 3 次」的顺序写成三个符号（- 左沉，0 平衡，+ 右沉），每一行是一枚硬币的两种可能读法：

读数 ($\mathbf{v}_i$)	结论	读数 ($-\mathbf{v}_i$)	结论
--0	1 号偏重	++0	1 号偏轻
++-	2 号偏重	--+	2 号偏轻
-0-	3 号偏重	+0+	3 号偏轻
-00	4 号偏重	+00	4 号偏轻
-0+	5 号偏重	+0-	5 号偏轻
+--+	6 号偏重	-+-	6 号偏轻
+--0	7 号偏重	-+0	7 号偏轻
+--	8 号偏重	-++	8 号偏轻
0++	9 号偏重	0--	9 号偏轻
0+0	10 号偏重	0-0	10 号偏轻
0+-	11 号偏重	0-+	11 号偏轻
00+	12 号偏重	00-	12 号偏轻

顺带一提： $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ 型的读数只有 6 个会出现， $(-1, -1, -1)$ 和 $(1, 1, 1)$ 永远不会出现——它们正是被丢掉的那一对恒定标签。

7 小结

7.1 这套东西的骨架

1. 把称量方案写成 $n \times k$ 的 $\{-1, 0, +1\}$ 矩阵，每一行是一枚硬币的向量 $\mathbf{v}_i$ 。
2. 三条要求——列和为 0、无零向量、 $\pm \mathbf{v}_i$ 两两不同——合起来就是“ $\{\mathbf{v}_i\}$ 是一个 Dyson 集”。
3. 计数： 3^k 个读数去掉零向量，按 $\pm$ 配对，最多 $(3^k - 1)/2$ 。
4. 奇偶性：用满 $(3^k - 1)/2$ 时，第 1 维非零的向量有 3^{k-1} 个， $k \geq 2$ 时是奇数，无法让天平两边相等。于是上界降到 $(3^k - 3)/2$ 。
5. Dyson 的构造证明这个上界**可以达到**：用全部 n 位三进制标签，丢掉 $000 \cdots 0$ 、 $111 \cdots 1$ 、 $222 \cdots 2$ ，互补配对，每对取顺时针的那一个。

7.2 几点延伸

为什么”顺时针”这一步不能省。它看起来只是一个技术性的约定，实际上承担了两件事：一是从每对互补标签里**一致地**挑出一个代表（否则同一枚币在不同称量里可能被取成相反的方向，列和就乱了）；二是让”循环置换 σ ”有落脚点，从而一句话证明每次称量两边一样多。Dyson 当年用这个巧劲，避开了繁琐的构造性讨论。

Dyson 集不是唯一的。本文给出的 12 个向量只是其中一个选择。换一套代表（比如把某几枚硬币的向量同时取反再调换称量的左右），只要三条要求还成立，就还是合法的方案。文献里常见的那组是

$$\{(-1, -1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, -1), (-1, 0, -1), (0, 1, 0), (1, -1, 1), \\ (0, -1, -1), (1, 0, 0), (-1, 1, 1), (-1, 0, 1), (0, 1, -1), (1, -1, 0)\},$$

和本文的这组用满了同样多的”对”，只是换掉了没用到的那一对。

”信息量够”与”可达”之间的那道缝。 $(3^k - 1)/2$ 和 $(3^k - 3)/2$ 只差一枚，但这一枚的差距是真实的，而且原因（两边枚数必须相等 $\Rightarrow$ 某一位非零的分量个数必须是偶数）和香农式信息论毫无关系。这类”信息论下界不紧”的现象在编码与组合设计里很常见，也是这道老题真正有意思的地方。

参考

- F. J. Dyson, *The Problem of the Pennies*, The Mathematical Gazette **30** (1946), 231–234.
三进制标签与顺时针/逆时针的原始构造。
- T. Tokuda, Y. Watanabe, *A bounded partition approach to identifying one fake coin and its type*, arXiv:2306.10733 (2023).
用现代语言重述 Dyson 集的定义，并给出不依赖 Dyson 集的递归解法。